La Sezione Aurea

01 · Definizione

Cos'è la Sezione Aurea?

Definizione

Un segmento AB è diviso in **sezione aurea** dal punto C se vale la proporzione:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{CB}$$

ovvero il segmento intero sta alla parte maggiore come la parte maggiore sta alla parte minore.

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618\ldots$$

Proprietà fondamentali di φ:

Proprietà	Valore / Formula
Valore approssimato	$1{,}6180339887\ldots$
Equazione caratteristica	$\varphi^2 = \varphi + 1$
Reciproco	$1/\varphi = \varphi - 1 \approx 0{,}618$
Relazione con radice	$\varphi = (1+\sqrt{5})/2$

Nota

φ è l'unico numero positivo tale che $\varphi^2 = \varphi + 1$, ovvero il suo quadrato si ottiene semplicemente aggiungendo 1.

02 · Costruzione Geometrica

Costruire la sezione aurea con compasso e riga

Metodo classico

A partire da un segmento AB, si costruisce il **rettangolo aureo** seguendo sei passi elementari con compasso e riga, senza calcoli numerici.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io

© 2026 MatematicaViva

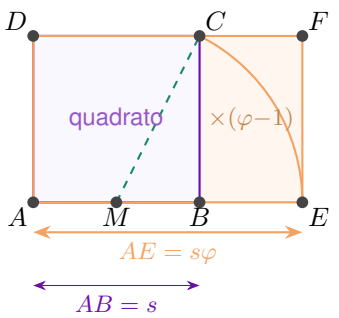
Prof.ssa M. Prandelli

I 6 passi della costruzione

1. Traccia il segmento orizzontale AB di lunghezza qualsiasi.
2. Costruisci il quadrato $ABCD$ con AB come base (D sopra A, C sopra B).
3. Trova il punto medio M del segmento AB.
4. Traccia il segmento MC (da M sul lato inferiore fino a C in alto a destra).
5. Con centro M e raggio MC, traccia un arco che interseca l'estensione di AB nel punto E.
6. Il rettangolo $ADFE$ è il **rettangolo aureo**: $AE/AB = \varphi \approx 1{,}618$ ✓

Perché funziona?

Il punto E è a distanza $MC = s\sqrt{5}/2$ da M, che dista $s/2$ da A. Quindi $AE = s/2 + s\sqrt{5}/2 = s(1+\sqrt{5})/2 = s\varphi$. Il rapporto $AE/AB = \varphi$ per costruzione.



03 · Rettangolo Aureo

Il rettangolo che si riproduce all'infinito

Definizione

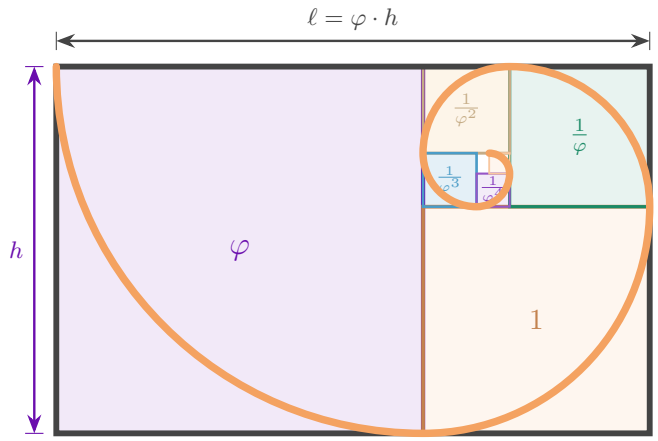
Un **rettangolo aureo** è un rettangolo il cui rapporto tra il lato maggiore e il lato minore è uguale a φ:

$$\frac{\ell}{h} = \varphi \approx 1{,}618$$

△ Proprietà di auto-similarità

Rimuovendo il quadrato di lato h da un rettangolo aureo $(\varphi \times 1)$, il rettangolo rimanente ha dimensioni $1 \times (\varphi - 1) = 1 \times \frac{1}{\varphi}$, il cui rapporto è φ per la proprietà $\varphi^2 = \varphi + 1$. Il processo si ripete **all'infinito**: ogni rettangolo residuo è sempre aureo.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli



$$\frac{\ell}{h} = \varphi \approx 1{,}618 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{h}{\ell - h} = \varphi \quad \text{(auto-similarità)}$$

04 · Successione di Fibonacci

Il legame tra Fibonacci e φ

Successione di Fibonacci

$F(1) = 1,\ F(2) = 1,\ F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ per $n \geq 3$.
Ogni termine è la **somma dei due precedenti**: $1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ 89,\ 144, \ldots$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{F(n+1)}{F(n)} = \varphi$$

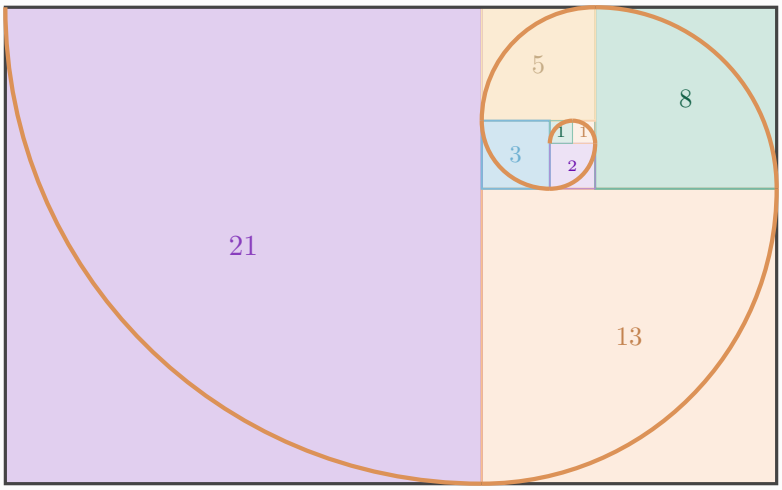
n	$F(n)$	$F(n+1)$	Rapporto $F(n+1)/F(n)$
1	1	1	1,000 000
2	1	2	2,000 000
3	2	3	1,500 000
4	3	5	1,666 667
5	5	8	1,600 000
6	8	13	1,625 000
7	13	21	1,615 385
8	21	34	1,619 048
9	34	55	1,617 647
10	55	89	1,618 182

Il rapporto oscilla intorno a $\varphi \approx 1{,}618$ convergendo sempre più velocemente.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Costruzione geometrica con Fibonacci

Affiancando quadrati di lato $F(1), F(2), \ldots, F(8)$ si ottiene un rettangolo che approssima sempre meglio il rettangolo aureo.



05 · In Natura e nell'Arte

φ nel mondo reale

In Natura

- **Girasole:** i semi si dispongono in spirali auree. Il rapporto tra spirali orarie e antiorarie è sempre un rapporto di Fibonacci: $34/55$, $55/89\ldots$
- **Nautilus:** la conchiglia segue una spirale logaritmica le cui proporzioni si avvicinano a φ.
- **Petali floreali:** i fiori hanno spesso $3, 5, 8, 13, 21$ petali, tutti numeri di Fibonacci.
- **Corpo umano:** il rapporto altezza totale / distanza ombelico-suolo $\approx \varphi$.

Nell'Arte e nell'Architettura

- **Partenone** (Atene, 447 a.C.): la facciata si inscrive in un rettangolo aureo.
- **La Gioconda** (Leonardo da Vinci): il viso si inscrive in un rettangolo di proporzioni auree.
- **Salvador Dalí** utilizzò esplicitamente φ nel dipinto *La Sacramentale dell'Ultima Cena* (1955).
- **Design moderno:** il logo di Apple e molti marchi contemporanei usano cerchi in proporzione aurea.

△ Attenzione — mito vs realtà

Non tutto ciò che viene attribuito alla sezione aurea è documentato storicamente. Molte applicazioni (Piramidi, Monna Lisa, ecc.) sono state **sovrastimate** o costruite *a posteriori*. L'importante è riconoscere dove φ compare davvero come scelta consapevole.

Esercizi

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Metti alla prova le tue conoscenze

Le risposte corrette sono evidenziate in verde.

1 · Definizione — Qual è il valore esatto di φ?

a) $\sqrt{2} \approx 1{,}414$

b) $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ ✓

c) $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$

d) $\pi/2 \approx 1{,}571$

> φ soddisfa $\varphi^2 = \varphi + 1$, quindi $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$.
> Formula quadratica: $\varphi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1{,}618\ldots$

2 · Proprietà — Qual è il valore di φ^2?

a) $2{,}000$

b) $2{,}500$

c) $\varphi + 1 \approx 2{,}618$ ✓

d) $3{,}000$

> Per definizione $\varphi^2 = \varphi + 1$.
> $\varphi^2 = (1{,}618\ldots)^2 \approx 2{,}618 = 1{,}618 + 1$ ✓

3 · Fibonacci — Qual è il rapporto $F(8)/F(7) = 21/13$?

a) $1{,}500$

b) $1{,}615\ldots$ ✓

c) $1{,}732$

d) $1{,}414$

> $21 \div 13 = 1{,}6153\ldots$ — già molto vicino a $\varphi \approx 1{,}618$.
> Al crescere di n, il rapporto $F(n+1)/F(n)$ converge a φ.

4 · Vero o Falso

V $\varphi^2 = \varphi + 1$

F $1/\varphi = \varphi + 1$

V I petali di molti fiori sono numeri di Fibonacci.

V Il rettangolo aureo ha la proprietà di auto-similarità.

F La spirale di Fibonacci è esattamente uguale alla spirale logaritmica aurea.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

5 · Abbinamento — Associa ogni elemento alla sua descrizione

Elemento	Descrizione
$\varphi \approx 1{,}618$	Valore della sezione aurea
$\varphi^2 = \varphi + 1$	Equazione caratteristica
$1/\varphi = \varphi - 1$	Reciproco di φ
$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 \ldots$	Successione di Fibonacci
$F(n+1)/F(n) \to \varphi$	Convergenza a φ

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli